

요구 사항 명세

(version 1.3)

작성일자 : 2026-05-18

작성자 : 고관홍

목 차

1. 개요	01
2. 요구사항 정의	02
3. 요구사항 명세	06

1. 개요

1). 요구사항 명세(Software Requirements Statements, SRS)

- 소프트웨어 프로젝트의 기능 및 비기능 요구사항을 요약한 문서

(1). 구성요소

- 기능적 요구사항: 시스템이 무엇을 해야 하는지 설명
예시: {주체:사용자}가 {행동:로그인}할 수 있도록 해야 한다.
- 비기능적 요구사항: 시스템이 어떻게 동작해야 하는지 설명(성능, 보안 등)
예시: {주체:로그인응답}은 {조건:2초 이내} 이어야 한다.

(2). 작성 기준

명확성: 문장의 의미가 명확하여 한 가지 의미로 해석되어야 함

검증 가능성: 요구사항이 테스트 가능한 형태여야 함

일관성: 다른 요구사항과 충돌되지 않아야 함

완전성: 필요한 조건이 빠짐없이 포함되어야 함

추적 가능성: 요구사항의 출처와 구현 위치를 추적할 수 있어야 함

-예시: 회의록(2024/05/05), 문서, 법률(○조 ○항)

(3). 산출물

- 유스 케이스 다이어그램: 시스템과 사용자 간의 상호작용을 보여줌
- 클래스 다이어그램: 시스템 개체의 속성과 메서드를 보여줌

(4). 기대효과

- 수정 용이성: 기능 변경 시 이력이 명확하며, 영향도 분석이 용이
- 추가 요구로 인한 혼선 최소화
- 구현에 대한 근거 제공

2. 요구사항 정의서

요구사항 정의서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기본사항

프로젝트명	Garim - 딥러닝 객체 인덱싱 기반의 개인정보 도싱 방지 플랫폼
목적	영상/이미지/SNS 내의 개인정보를 AI로 자동 탐지하여 리스크 리포트를 제공하고, 노출된 개인정보를 자연스럽게 비식별화 해주는 개인정보 보호 서비스.
특이사항	차후 확장성 고려.

■ 기능 요구사항

구분	ID	기능명	요구사항	비고
분석	FR-01	시각 텍스트/객체 정밀 탐지	시스템은 이미지/영상 내 주소, 번호판, 송장 등 도싱 위험 요소의 좌표를 추출할 수 있어야 한다.	YOLOv11, SAM 2
	FR-02	유동 객체 프레임 추적	영상 내 움직이는 개인정보(이동하는 상자 등)를 프레임 단위로 추적할 수 있어야 한다.	MOT 알고리즘
	FR-03	음성 텍스트 변환	시스템은 영상 내 오디오 스트림을 고정밀 텍스트로 변환할 수 있어야 한다.	Whisper(STT)
	FR-04	구간별 문맥 텍스트 변환	장면 별로 문맥을 파악하여 텍스트로 변환할 수 있어야 한다.	
	FR-05	개인정보 문맥 탐지	변환된 텍스트 문맥을 파악해 거주지, 번호 등 개인정보 노출 구간(ms)을 식별할 수 있어야 한다.	딥러닝 모델
	FR-06	문서 자동 감지	"시스템은 업로드된 영상/이미지에서 문서 탐지(문서 OCR 개인정보 추출).	OCR 모델
편집	FR-07	치환 데이터 생성	메타데이터를 시스템에서 생성할 수 있어야 한다.	LLM
	FR-08	편집 초기화/실행 취소	잘못 설정한 치환 데이터를 렌더링 전 원상태로 되돌릴 수 있어야 한다.	
	FR-09	보안 처리 샘플 미리보기	시스템은 전체 처리 전, 가짜 데이터가 입혀질 샘플 프레임 가이드를 제공할 수 있어야 한다.	
	FR-10	시각 데이터 자연 합성	선택된 데이터를 원본의 폰트, 조명, 기울기에 맞춰 렌더링(합성)할 수 있어야 한다.	STE 모델
	FR-11	영상 타임라인 마커 표시	플레이어 타임라인 바에 개인정보 노출 구간을 마커로 표시할 수 있어야 한다.	
	FR-12	검색 결과 프레임 즉시 이동	사용자가 검색 결과 내역 클릭 시 영상의 해당 시간대로 즉시 이동할 수 있어야 한다.	
	FR-13	오디오 정밀 마스킹 합성	식별된 음성 구간만 1000Hz 뻤- 소리 혹은 묵음으로 덮어씌울 수 있어야 한다.	Forced Alignment
	FR-14	구간 기반 편집	사용자가 원하는 구간을 편집할 수 있어야 한다.	Cut/Audio 처리
	FR-15	Transition 지원	구간과 구간 사이 자연스러운 연결을 위한	

요구사항 명세

			이펙트들을 제공할 수 있어야 한다.	
	FR-16	자연어/키워드 영상 검색	사용자가 자연어나 키워드로 검색 시 영상 내 해당 프레임 결과를 반환할 수 있어야 한다.	
	FR-17	문서 메타데이터 치환	"문서로 감지된 영역의 개인정보중 주민번호, 주소, 연락처는 누가봐도 거짓 정보로 보이도록 치환	예: 주민번호(87878-6111000), 연락처(111-2345-9876) 등 기존 패턴과 형식이 전혀 다른 정보로 치환
검색	FR-18	자연어 검색 기능	사용자는 영상의 내용을 자연어로 검색할 수 있어야 한다.	
	FR-19	키워드 기반 검색 기능	사용자는 영상의 내용을 키워드로 검색할 수 있어야 한다.	
리포트	FR-20	종합 리스크 진단 리포트	탐지된 시각 위험 요소를 종합하여 위험 등급 및 노출 사유를 리포트로 제공할 수 있어야 한다.	무료 분석 단계
	FR-21	SNS 계정 누적 리포트	계정 전체의 위험도 리스트 및 사유를 누적 리포트 형태로 제공할 수 있어야 한다.	
파일	FR-22	구간 설정 및 컷 다운로드	시작/종료 시간 입력 시 해당 구간만 재인코딩(Trim)하여 다운로드할 수 있어야 한다.	FFmpeg
	FR-23	전체 렌더링 파일 다운로드	사용자는 처리가 완료된 영상/이미지를 로컬 시스템으로 다운로드할 수 있어야 한다.	
로그인	FR-24	소셜 간편 로그인/가입	사용자는 구글, 메타 등 OAuth 2.0 기반으로 복잡한 절차 없이 로그인할 수 있어야 한다.	OAuth 2.0
이력 (히스토리)	FR-25	실시간 진행률 및 ETA 표시	시스템은 렌더링 중 퍼센트(%) 게이지 및 예상 남은 시간(ETA)을 제공할 수 있어야 한다.	
	FR-26	파일/작업 목록 및 상세 조회	업로드한 파일의 상태(대기/완료), 해상도, 재생 시간 등을 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-27	사용자 데이터 수동 소거	사용자는 수동으로 자신의 원본, 결과물, DB 로그를 즉시 완전 삭제할 수 있어야 한다.	
SNS	FR-28	다이렉트 소셜 공유 연동	사용자는 결과물을 시스템 내에서 SNS 채널로 즉시 전송 및 공유할 수 있어야 한다.	
	FR-29	SNS URL 연동	사용자는 검증 전용 페이지에 인스타그램 등 개인 SNS 계정 주소를 입력할 수 있어야 한다.	
	FR-30	게시물 스캐닝	시스템은 계정 내 영상/이미지 게시물을 탐색하여 보안 리스크를 전수 조사할 수 있어야 한다.	
결제	FR-31	결제 시스템	금융결제 api 를 통해 선택한 플랜에 대한 실제 결제가 이루어져야 한다.	Toss/paipal
플랜	FR-32	플랜/할당량 실시간 조회	사용자는 현재 사용 중인 플랜과 남은 처리 횟수/용량을 실시간 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-33	플랜 결제 연동 및 로그아웃	사용자는 플랜을 업그레이드하고 시스템에서 안전하게 로그아웃/탈퇴할 수 있어야 한다.	
크레딧	FR-34	크레딧 조회 기능	사용자는 보유한 크레딧 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-35	크레딧 차감 기능	시스템은 AI 분석 기능 사용 시 크레딧을	

요구사항 명세

			차감할 수 있어야 한다.	
	FR-36	크레딧 충전 기능	사용자는 크레딧을 충전할 수 있어야 한다.	
	FR-37	크레딧 사용 내역 조회 기능	사용자는 크레딧 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.	
알람	FR-38	작업 완료 알람	요청한 작업 완료시 이메일 혹은 브라우저에서 알람을 보낼 수 있어야 한다.	
환경설정	FR-39	알람 설정	작업 완료시 이메일 혹은 브라우저 내에서 알람을 받을 지 설정할 수 있어야 한다.	
	FR-40	학습 데이터 활용	사용자 데이터를 추후 내부 모델 학습에 사용해도 되는지 설정할 수 있어야 한다.	
화이트리스트	FR-41	이미지 업로드	업로드된 파일에서 객체를 추출할 수 있어야 한다.	
대쉬보드	FR-42	시스템 트래픽/통계 대시보드	관리자는 서버 부하, API 호출량, 가입자 추이 통계를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-43	어뷰징 모니터링	실시간으로 비정상적으로 실행하고 있는 작업을 확인할 수 있는 대쉬보드가 있어야 한다.	
	FR-44	처리 큐 관리	실시간으로 실행하고 있는 작업을 확인할 수 있는 대쉬보드가 있어야 한다.	
	FR-45	컴플라이언스 로그/감사	법적으로 문제될 만한 소지가 되는 내용을 관리할 수 있는 대쉬보드가 있어야 한다.	
사용자 관리	FR-46	전체 사용자 상태 조회	관리자는 가입된 사용자의 목록과 이용 중인 요금제 상태를 확인할 수 있어야 한다.	
	FR-47	사용자 크레딧 수동 조정	관리자는 CS 대응 등을 위해 특정 사용자의 크레딧을 수동으로 지급/차감할 수 있어야 한다.	
	FR-48	잔류 파일 강제 소거	시스템 오류로 남은 파일/개인정보를 관리자가 즉시 영구 삭제할 수 있어야 한다.	
파일/데이터	NFR-01	7일 보관 지원	시스템은 유료 사용자에게 한해 처리 완료 파일을 최대 7일간 보관 및 제공해야 한다.	
	NFR-02	데이터 자동 영구 소거	7일 경과 시 유료 사용자 파일도 시스템 스케줄러가 강제로 물리적 완전 파기해야 한다.	보안 필수
	NFR-03	데이터 영구 파기 정책	삭제 처리 진행 시 논리적 삭제가 아닌 스토리지 레벨의 물리적 완전 파기를 원칙으로 한다.	
파일	NFR-04	다중 파일 일괄 처리	여러 장의 이미지나 영상에 동일한 보안 규칙을 한 번에 적용할 수 있어야 한다.	Batch 처리
	NFR-05	대용량 분할(Chunk) 업로드	대용량 영상을 작은 조각으로 나누어 업로드하여 멈춤 현상을 방지할 수 있어야 한다.	
	NFR-06	단절 시 업로드 이어받기	네트워크 단절 등 발생 시 끊긴 시점부터 이어 올리기 기능을 지원할 수 있어야 한다.	
	NFR-07	멀티 확장자 동시 업로드	문서(PDF), 이미지(JPG, PNG), 영상(MP4, MOV)을 한 번에 업로드할 수 있어야 한다.	
	NFR-08	업로드 처리 성능	시스템은 무료/유료 사용자에게 따라 파일 업로드를 차등 지원해야 한다.	

요구사항 명세

	NFR-09	스태가노그래피 워터마크 자동 삽입	처리 영상에 보이지 않는 처리 이력 워터마크 삽입	
	NFR-10	EXIF/메타데이터 자동 제거	GPS·기기·작성자 정보 등 일괄 제거	
서버	NFR-11	비동기 백그라운드 처리	브라우저 종료 시에도 서버에서 렌더링을 멈추지 않고 완료할 수 있어야 한다.	비동기 방식
	NFR-12	무료 사용자 즉시 파기	무료 사용자는 처리 및 다운로드 완료 후 세션 종료 시 서버에서 데이터가 파기되어야 한다.	
	NFR-13	처리 및 응답 성능	시스템은 영상 분석 요청 시 1분 이내에 시작하며, 15분 영상 기준 5분 이내에 처리를 완료해야 한다.	GPU 가속
	NFR-14	외부 연동 무결성	가짜 메타데이터 생성 시 사용자 실제 정보를 외부 서버에 절대 전송하지 않아야 한다.	
	NFR-15	전송·저장 암호화	"사용자가 업로드한 모든 파일에 대한 데이터를"	
제약사항	NFR-16	서비스 이용약관 동의	사용자는 회원가입 및 최초 파일 업로드 시 서비스 이용약관에 필수 동의하여야 하며, 미동의 시 서비스 이용이 제한되어야 한다.	동의 이력 DB 저장
	NFR-17	콘텐츠 권리 확인 동의	사용자는 파일 업로드 시 해당 콘텐츠가 본인 소유이거나 처리 권한을 보유함을 확인하는 동의 절차를 거쳐야 한다.	"본인 또는 동의받은 콘텐츠만 업로드합니다" 체크박스
	NFR-18	문서 처리 면책 고지 동의	문서가 감지된 경우 시스템은 해당 결과물의 오남용에 대한 책임이 사용자에게 있음을 고지하고 동의를 받아야 한다.	처리 전 모달 동의, 동의 이력 저장
	NFR-19	약관 동의 이력 보관	시스템은 사용자의 약관 동의 일시, 버전, IP를 기록하여 분쟁 발생 시 증빙 자료로 활용할 수 있어야 한다.	법적 분쟁 대비 필수
UI/UX	NFR-20	직관적 인터페이스 지원	PC, 태블릿, 모바일 환경 모두에서 리스크를 즉각 인지할 수 있는 반응형 웹을 제공해야 한다.	
특이사항				

*참고

기능요구사항(Functional Requirement, FR), 비기능 요구사항(Non-functional Requirement, NFR)

비즈니스요구사항(Business Requirement, BR), 사용자 인터페이스 요구사항(User Interface Requirement, UIR)

보안요구사항(Security Requirement, SR), 성능요구사항(Performance Requirement, PR), 제약사항(Constraints, CR),

운영요구사항(Operational Requirement, OR), 법적/규제 요구사항(Legal/Regulatory Requirement, LR)

1. 요구사항 명세서

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기능 요구 사항

구분 ID 개요 요구 사항 내역	분석		
	FR-01	요구사항명	시각 텍스트/객체 정밀 탐지
	시스템은 이미지/영상 내 주소, 번호판, 송장 등 도식 위험 요소의 좌표를 프레임 단위로 추출할 수 있어야 한다.		
	상세	- YOLOv11 모델을 사용하여 이미지/영상 프레임에서 객체를 탐지할 수 있어야 한다.	
		- SAM 2 모델을 사용하여 탐지된 객체의 픽셀 단위 세그멘테이션 마스크를 생성할 수 있어야 한다.	
		- 주소, 번호판, 얼굴, 전화번호, 신용카드 번호 등 개인정보 유형별로 탐지 결과를 분류할 수 있어야 한다.	
	유형	- 탐지된 객체의 좌표(x, y, w, h) 및 신뢰도(Confidence Score)를 저장할 수 있어야 한다.	
		- MP4 형식의 영상 및 JPG/PNG 형식의 이미지 입력을 처리할 수 있어야 한다.	
		기능	
중요도	상	난이도	상
	출처 YOLOv11 , SAM 2		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-01-01	이미지 객체 탐지	시스템은 JPG, PNG 형식의 이미지에서 YOLOv11 모델을 사용하여 개인정보 관련 객체의 경계 상자를 탐지할 수 있어야 한다.	
FR-01-02	영상 프레임 객체 탐지	시스템은 MP4 영상을 프레임 단위로 분석하여 각 프레임 내 개인정보 객체를 탐지할 수 있어야 한다.	GPU 가속 처리
FR-01-03	픽셀 단위 세그멘테이션	시스템은 SAM 2 모델을 사용하여 탐지된 객체 영역의 정밀한 픽셀 마스크를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-01-04	탐지 유형 분류	시스템은 탐지된 객체를 주소, 번호판, 얼굴, 전화번호 등 개인정보 유형별로 자동 분류할 수 있어야 한다.	
FR-01-05	탐지 결과 좌표 저장	시스템은 탐지된 각 객체의 좌표(x, y, w, h), 신뢰도, 유형을 DB에 저장할 수 있어야 한다.	
FR-01-06	탐지 미탐지 구간 표시	시스템은 탐지 결과를 분석 보고서에 시각적으로 표시할 수 있어야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분	분석		
ID	FR-02	요구사항명	유동 객체 프레임 추적
개요	시스템은 영상 내 이동하는 개인정보 객체(이동하는 택배 상자 등)를 프레임 단위로 연속 추적할 수 있어야		

요구사항 명세

		한다.		
요구 사항 내역	상세	- MOT(Multi-Object Tracking) 알고리즘을 사용하여 이동 객체에 고유 추적 ID를 부여할 수 있어야 한다. - 추적 대상이 화면에서 일시적으로 사라졌다 재등장할 경우 동일 ID로 재연결할 수 있어야 한다. - 프레임별 객체 좌표 변화 이력을 저장하여 이후 마스킹 처리에 활용할 수 있어야 한다. - 동일 영상 내 복수의 이동 객체를 동시에 추적할 수 있어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	MOT 알고리즘		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-02-01	이동 객체 ID 부여	시스템은 탐지된 이동 객체에 고유 추적 ID를 부여하고 프레임 간 동일 객체를 연결할 수 있어야 한다.	MOT 알고리즘
FR-02-02	재등장 객체 재연결	시스템은 추적 대상이 화면 밖으로 이동 후 재등장 시 동일 ID로 추적을 재개할 수 있어야 한다.	
FR-02-03	프레임별 좌표 이력 저장	시스템은 추적 중인 객체의 프레임별 좌표 이력을 저장하여 마스킹 처리에 활용할 수 있어야 한다.	
FR-02-04	복수 객체 동시 추적	시스템은 동일 영상 내 2개 이상의 이동 객체를 동시에 추적할 수 있어야 한다.	
FR-02-05	추적 결과 분석 연동	시스템은 추적 결과를 FR-01 탐지 결과와 결합하여 최종 마스킹 좌표 데이터를 생성할 수 있어야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		분석		
ID	개요	FR-03	요구사항명	음성 텍스트 변환
		시스템은 영상 내 오디오 스트림을 Whisper 모델을 사용하여 고정밀 텍스트로 변환할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- Whisper STT 모델을 사용하여 영상 오디오를 텍스트로 변환할 수 있어야 한다. - 변환 결과는 타임스탬프(ms) 단위 구간 정보를 포함해야 한다. - 한국어 및 영어 음성 인식을 지원해야 한다. - 변환된 텍스트는 FR-05 개인정보 문맥 탐지에 전달되어야 한다. - 오디오 스트림이 없는 파일의 경우 해당 처리를 건너뛰고 다음 단계를 진행해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	Whisper(STT)		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-03-01	오디오 스트림 추출	시스템은 업로드된 MP4 영상에서 오디오 스트림을 분리하여 STT 처리를 준비할 수 있어야 한다.	
FR-03-02	STT 텍스트 변환	시스템은 Whisper STT 모델을 사용하여 오디오 스트림을 텍스트로 변환할 수 있어야 한다.	Whisper
FR-03-03	타임스탬프 생성	시스템은 변환된 텍스트의 각 단어/문장에 대해 시작 및 종료 타임스탬프(ms)를 생성할 수	

요구사항 명세

		있어야 한다.	
FR-03-04	다국어 지원	시스템은 한국어 및 영어 음성을 인식하여 텍스트로 변환할 수 있어야 한다.	
FR-03-05	무음 파일 처리	시스템은 오디오 스트림이 없는 파일에 대해 STT 단계를 건너뛰고 처리를 계속할 수 있어야 한다.	
FR-03-06	변환 결과 저장	시스템은 STT 변환 결과(텍스트, 타임스탬프)를 저장하여 이후 분석 단계에서 활용할 수 있어야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분 ID 개요 요구 사항 내역	분석		
	FR-04	요구사항명	구간별 문맥 텍스트 변환
	시스템은 영상을 장면 단위로 분할하여 각 장면의 문맥을 파악한 텍스트로 변환할 수 있어야 한다.		
	상세	- 영상을 장면 전환 시점 기준으로 구간을 분할할 수 있어야 한다. - 각 구간의 자막 및 음성 텍스트를 결합하여 구간별 문맥 텍스트를 생성할 수 있어야 한다. - 구간별 문맥 텍스트는 타임코드(시작/종료 ms)와 함께 저장되어야 한다. - 처리 결과는 FR-05 개인정보 문맥 탐지 단계에서 활용되어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	중
출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-04-01	장면 전환 감지	시스템은 영상의 장면 전환 시점을 감지하여 구간을 자동 분할할 수 있어야 한다.	
FR-04-02	구간별 텍스트 생성	시스템은 분할된 각 구간의 자막 및 음성 텍스트를 결합하여 구간별 문맥 텍스트를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-04-03	타임코드 저장	시스템은 각 구간의 시작/종료 타임코드(ms)를 텍스트와 함께 저장할 수 있어야 한다.	
FR-04-04	문맥 탐지 연동	시스템은 생성된 구간별 문맥 텍스트를 FR-05 탐지 단계에 전달할 수 있어야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분 ID 개요 요구 사항 내역	분석		
	FR-05	요구사항명	개인정보 문맥 탐지
	시스템은 STT 변환 텍스트의 문맥을 분석하여 거주지, 전화번호 등 개인정보 노출 구간(ms)을 식별할 수 있어야 한다.		
	상세	- LLM에는 사용자 원본 텍스트를 전송하지 않고 메타 요청 형식(패턴 명세)만 전송하여 처리해야 한다. - 주소, 전화번호, 이름, 주민등록번호 등 개인정보 패턴을 탐지할 수 있어야 한다. - 탐지된 개인정보의 시작/종료 타임스탬프(ms)를 출력해야 한다. - 탐지 결과는 음성 마스킹(FR-13) 처리에 활용되어야 한다. - 신뢰도(Confidence)가 기준값(0.7 이상) 미만인 경우 탐지 결과에 경고 표시를 포함해야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	상	상

요구사항 명세

	출처	Whisper(STT)
--	----	------------------------------

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-05-01	개인정보 패턴 탐지	시스템은 변환된 텍스트에서 주소, 전화번호, 이름 등 개인정보 패턴을 탐지할 수 있어야 한다.	
FR-05-02	구간 타임스탬프 추출	시스템은 탐지된 개인정보의 시작/종료 타임스탬프(ms)를 추출하여 저장할 수 있어야 한다.	
FR-05-03	LLM 메타 요청 처리	시스템은 외부 LLM에 사용자 원본 데이터를 전송하지 않으며, 패턴 명세 형식만 전송하여 분석 결과를 수신할 수 있어야 한다.	원본 데이터 외부 전송 금지
FR-05-04	신뢰도 기반 경고	시스템은 탐지 신뢰도 0.7 미만인 결과에 경고 표시를 포함하여 사용자에게 안내할 수 있어야 한다.	
FR-05-05	음성 마스킹 연동	시스템은 탐지된 구간 정보를 FR-13 오디오 마스킹 처리에 전달할 수 있어야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분	분석		
ID	FR-06	요구사항명	공문서 자동 감지
요구 사항 내역	개요	시스템은 업로드된 이미지/영상에서 주민등록증, 여권, 운전면허증, 처방전, 진단서 등 문서 유형을 자동으로 감지할 수 있어야 한다.	
	상세	- 주민등록증, 여권, 운전면허증, 처방전, 진단서 등 5종 이상의 문서 유형을 자동 인식할 수 있어야 한다. - 문서 감지 시 사용자에게 알림 및 메타데이터 치환 처리 안내를 제공해야 한다. - 문서 감지 영역의 좌표를 FR-01 탐지 결과와 함께 저장해야 한다. - 문서로 감지된 경우 FR-17에 따라 메타데이터 치환 처리가 적용되어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-06-01	문서 유형 인식	시스템은 이미지/영상에서 주민등록증, 여권, 운전면허증, 처방전, 진단서 등 공문서 유형을 자동으로 인식할 수 있어야 한다.	
FR-06-02	감지 알림 제공	시스템은 문서가 감지된 경우 사용자에게 감지 결과와 메타데이터 치환 안내를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-06-03	감지 좌표 저장	시스템은 감지된 문서 영역의 좌표를 저장하여 마스킹 처리에 활용할 수 있어야 한다.	
FR-06-04	메타데이터 적용	시스템은 문서로 감지된 영역에 대해 메타데이터 치환 처리(FR-17)를 적용할 수 있어야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

요구사항 명세

구분		편집		
ID		FR-07	요구사항명	치환 데이터 생성
개요		시스템은 탐지된 개인정보 영역에 삽입할 가짜 메타데이터를 생성할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 사용자 원본 데이터를 외부 서버로 전송하지 않으며 메타 요청 형식만 전달하여 가짜 데이터를 생성해야 한다. - 주소, 이름, 전화번호, 번호판 등 유형별 가짜 데이터를 생성할 수 있어야 한다. - 문서 영역에는 개인정보에 대한 메타데이터([개인정보 보호됨].)만 생성되어야 한다.(위조방지) - 생성된 가짜 데이터는 원본과 시각적으로 유사한 형식이어야 하나 실제 존재하지 않는 값이어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-07-01	유형별 가짜 데이터 생성	시스템은 주소, 이름, 전화번호, 번호판 등 개인정보 유형에 따라 해당 형식의 가짜 데이터를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-07-02	LLM 메타 요청 처리	시스템은 외부 LLM에 원본 데이터를 전송하지 않고 데이터 유형 명세만 전송하여 가짜 데이터를 수신할 수 있어야 한다.	원본 데이터 외부 전송 금지
FR-07-03	문서 메타데이터 생성	시스템은 문서 감지 영역에 개인정보에 대한 메타데이터만 생성할 수 있어야 한다.(위조방지)	FR-17 연동
FR-07-04	가짜 데이터 유효성 확인	시스템은 생성된 가짜 데이터가 실제 존재하지 않는 값을 검증할 수 있어야 한다.	
FR-07-05	생성 결과 저장	시스템은 생성된 치환 데이터를 작업 세션 내에 저장하여 편집 시 재사용할 수 있어야 한다.	
특이사항	-		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기능 요구 사항

구분		편집		
ID		FR-08	요구사항명	편집 초기화/실행 취소
개요		사용자는 보안 처리 설정 중 잘못 지정한 치환 데이터를 렌더링 전에 원상태로 되돌릴 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 최근 편집 작업을 단계별로 취소 할 수 있어야 한다. - 전체 편집 작업을 초기 상태로 일괄 초기화할 수 있어야 한다. - 실행 취소 이력은 현재 작업 세션 동안 유지되어야 한다. - 렌더링 처리가 시작된 이후에는 실행 취소 기능이 비활성화되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-08-01	단계별 실행 취소	사용자는 최근 편집 작업을 단계별로 취소할 수 있어야 한다.	Undo
FR-08-02	전체 초기화	사용자는 편집 작업 전체를 초기 상태로 일괄 초기화할 수 있어야 한다.	
FR-08-03	취소 이력 유지	시스템은 현재 작업 세션 동안 실행 취소 이력을 유지해야 한다.	
FR-08-04	렌더링 후 비활성화	시스템은 렌더링 처리 시작 후 실행 취소 기능을 비활성화해야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		편집		
ID		FR-09	요구사항명	보안 처리 샘플 미리보기
개요		시스템은 전체 렌더링 전에 가짜 데이터가 적용된 샘플 프레임을 사용자에게 미리 제공할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 선택된 편집 옵션을 적용한 샘플 프레임(최소 3개 이상)을 미리보기로 제공해야 한다. - 미리보기는 실제 렌더링 없이 빠른 프리뷰 방식으로 제공되어야 한다. - 사용자가 미리보기를 확인하고 편집 설정을 수정할 수 있어야 한다. - 미리보기 화면에서 개인정보 마스킹 영역이 명확히 표시되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-09-01	샘플 프레임 미리보기 생성	시스템은 보안 처리 옵션이 적용된 샘플 프레임 3개 이상을 생성하여 제공할 수 있어야 한다.	

요구사항 명세

FR-09-02	마스킹 영역 시각 표시	시스템은 미리보기 화면에서 마스킹 처리 영역을 시각적으로 구분하여 표시할 수 있어야 한다.	
FR-09-03	편집 설정 수정	사용자는 미리보기 확인 후 편집 설정을 수정할 수 있어야 한다.	
FR-09-04	미리보기 빠른 로딩	시스템은 미리보기 프레임을 10초 이내에 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항	-		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함: 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기능 요구 사항

구분		편집		
ID		FR-10	요구사항명	시각 데이터 자연 합성
개요		시스템은 탐지된 시각 텍스트 영역에 원본 폰트, 조명, 기울기에 맞춰 가짜 데이터를 렌더링하여 합성할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- STE(Scene Text Editor) 모델을 사용하여 원본 배경에 자연스럽게 가짜 텍스트를 합성할 수 있어야 한다. - 원본 텍스트의 폰트 스타일, 크기, 색상, 기울기를 분석하여 동일하게 적용해야 한다. - 합성 결과는 원본 영상 해상도를 유지해야 한다. - 처리 완료된 파일에는 스테가노그래피 방식의 워터마크가 자동 삽입되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	STE 모델		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-10-01	시각 텍스트 합성	시스템은 STE 모델을 사용하여 탐지된 텍스트 영역에 가짜 텍스트를 자연스럽게 합성할 수 있어야 한다.	STE 모델
FR-10-02	폰트/조명 스타일 분석	시스템은 원본 텍스트의 폰트 스타일, 색상, 기울기를 분석하여 합성 텍스트에 동일하게 적용할 수 있어야 한다.	
FR-10-03	원본 해상도 유지	시스템은 합성 처리 후 출력 파일의 해상도가 원본과 동일하게 유지되어야 한다.	최대 1080p
FR-10-04	워터마크 자동 삽입	시스템은 처리 완료 파일에 스테가노그래피 방식의 보이지 않는 워터마크를 자동 삽입해야 한다.	악용 방지
FR-10-05	합성 결과 저장	시스템은 합성 처리 결과를 사용자 다운로드용 파일로 저장할 수 있어야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		편집		
ID		FR-11	요구사항명	영상 타임라인 마커 표시
개요		시스템은 영상 플레이어의 타임라인 바에 개인정보 노출 구간을 마커로 시각적으로 표시할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 분석된 개인정보 노출 구간을 타임라인 바에 색상 마커로 표시해야 한다. - 마커를 클릭하면 해당 구간으로 영상이 이동해야 한다. - 유형별(시각/음성) 마커를 다른 색상으로 구분 표시해야 한다. - 마커 위에 커서를 올리면 해당 개인정보 유형 및 시간 정보가 표시되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

요구사항 명세

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-11-01	타임라인 마커 표시	시스템은 분석 결과를 기반으로 타임라인 바에 개인정보 노출 구간 마커를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-11-02	마커 클릭 이동	사용자는 타임라인 마커를 클릭하여 해당 구간으로 영상 재생 위치를 이동할 수 있어야 한다.	
FR-11-03	유형별 색상 구분	시스템은 시각 개인정보와 음성 개인정보 마커를 다른 색상으로 구분 표시해야 한다.	
FR-11-04	마커 툴팁 제공	시스템은 마커에 커서를 올릴 때 해당 개인정보 유형과 시간 정보를 툴팁으로 제공해야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		편집		
ID		FR-12	요구사항명	검색 결과 프레임 즉시 이동
개요		사용자가 검색 결과 내역을 클릭하면 영상의 해당 시간대로 즉시 이동할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 검색 결과 목록에서 항목 클릭 시 해당 프레임 타임코드로 영상이 즉시 이동해야 한다. - 이동 후 영상 재생이 해당 위치에서 시작되어야 한다. - 이동 전 재생 위치로 돌아갈 수 있는 기능을 제공해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-12-01	검색 결과 클릭 이동	사용자는 검색 결과 목록에서 항목을 클릭하여 해당 타임코드로 영상 재생 위치를 즉시 이동할 수 있어야 한다.	
FR-12-02	이동 후 재생	시스템은 검색 결과 이동 후 해당 위치에서 영상 재생을 시작할 수 있어야 한다.	
FR-12-03	이전 위치 복귀	시스템은 이동 전 재생 위치로 돌아갈 수 있는 기능을 제공해야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		편집		
ID		FR-13	요구사항명	오디오 정밀 마스킹 합성
개요		시스템은 식별된 음성 개인정보 구간에 1000Hz 뽀- 소리 또는 묵음을 삽입하여 오디오를 마스킹할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- Forced Alignment 기술을 사용하여 텍스트-오디오 구간을 정밀하게 정렬할 수 있어야 한다. - 마스킹 방식으로 1000Hz 뽀- 소리 또는 묵음 중 선택 적용할 수 있어야 한다. - 마스킹 처리는 식별된 구간(ms)에만 적용되고 나머지 오디오는 원본을 유지해야 한다. - 처리 완료 파일에는 스테가노그래피 워터마크가 자동 삽입되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	상

요구사항 명세

출처	Forced Alignment
----	----------------------------------

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-13-01	텍스트-오디오 정렬	시스템은 Forced Alignment를 사용하여 STT 변환 텍스트와 오디오 구간을 ms 단위로 정밀 정렬할 수 있어야 한다.	Forced Alignment
FR-13-02	빠- 소리 마스킹	시스템은 식별된 개인정보 구간에 1000Hz 빠- 소리를 삽입하여 오디오를 마스킹할 수 있어야 한다.	
FR-13-03	목음 마스킹	시스템은 식별된 개인정보 구간에 목음을 삽입하여 오디오를 마스킹할 수 있어야 한다.	
FR-13-04	마스킹 방식 선택	사용자는 1000Hz 빠- 소리와 목음 중 원하는 마스킹 방식을 선택할 수 있어야 한다.	
FR-13-05	비마스킹 구간 원본 유지	시스템은 마스킹 처리 시 식별된 구간 외의 오디오는 원본 품질을 유지해야 한다.	
FR-13-06	워터마크 자동 삽입	시스템은 오디오 마스킹 처리 완료 후 출력 파일에 스테가노그래피 워터마크를 자동 삽입해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분	편집		
ID	FR-14	요구사항명	구간 기반 편집
개요	사용자는 영상의 원하는 구간을 선택하여 편집(컷/분할)할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 사용자는 시작/종료 타임코드를 입력하여 편집 구간을 지정할 수 있어야 한다. - 지정 구간을 컷(삭제) 또는 분할 처리할 수 있어야 한다. - 편집 결과는 미리보기로 확인할 수 있어야 한다. - 편집 처리 시 FFmpeg 기반으로 오디오/영상을 재인코딩해야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-14-01	구간 지정	사용자는 시작/종료 타임코드를 입력하여 편집할 구간을 지정할 수 있어야 한다.	
FR-14-02	구간 컷 처리	시스템은 지정된 구간을 삭제하여 편집할 수 있어야 한다.	FFmpeg
FR-14-03	편집 미리보기	사용자는 구간 편집 결과를 렌더링 전 미리보기로 확인할 수 있어야 한다.	
FR-14-04	재인코딩 처리	시스템은 편집 처리 시 FFmpeg 기반으로 오디오/영상을 재인코딩할 수 있어야 한다.	FFmpeg
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분	편집		
ID	FR-15	요구사항명	Transition 지원

요구사항 명세

개요		시스템은 편집된 구간과 구간 사이에 자연스러운 연결을 위한 전환 효과(Transition)를 제공할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 페이드 인/아웃, 크로스 페이드 등 전환 효과를 제공해야 한다. - 사용자는 전환 효과 종류 및 지속 시간을 선택할 수 있어야 한다. - 전환 효과 적용 결과는 미리보기로 확인할 수 있어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	하	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-15-01	전환 효과 제공	시스템은 페이드 인/아웃, 크로스 페이드 등 전환 효과 옵션을 제공해야 한다.	
FR-15-02	전환 효과 선택	사용자는 원하는 전환 효과 종류와 지속 시간(초)을 선택할 수 있어야 한다.	
FR-15-03	전환 효과 미리보기	사용자는 선택한 전환 효과 적용 결과를 미리보기로 확인할 수 있어야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		편집		
ID		FR-16	요구사항명	자연어/키워드 영상 검색
개요		사용자는 자연어 또는 키워드를 입력하여 영상 내 해당 내용이 포함된 프레임 결과를 검색할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 자연어 및 키워드 형태의 검색어를 입력받을 수 있어야 한다. - 검색 결과로 관련 프레임 목록 및 타임코드를 반환해야 한다. - 검색 결과 클릭 시 해당 프레임으로 이동(FR-12 연동)해야 한다. - STT 변환 텍스트(FR-03)를 기반으로 검색 처리를 수행해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-16-01	자연어 검색 처리	시스템은 사용자가 입력한 자연어 검색어를 STT 텍스트와 대조하여 관련 구간을 반환할 수 있어야 한다.	
FR-16-02	키워드 검색 처리	시스템은 사용자가 입력한 키워드를 STT 텍스트에서 검색하여 일치 구간 목록을 반환할 수 있어야 한다.	
FR-16-03	검색 결과 타임코드 반환	시스템은 검색 결과에 각 구간의 시작 타임코드를 포함하여 제공해야 한다.	
FR-16-04	FR-12 이동 연동	사용자는 검색 결과를 클릭하여 해당 프레임으로 영상 재생 위치를 이동할 수 있어야 한다.	FR-12 연동
특이사항		HTML5 기반 영상 플레이어 연동 가능 검색 결과 이동 시 장면 Highlight 처리 고려 가능 자동 장면 분할 및 자연어 검색 기능과 연계 필요	

요구사항 명세

	대용량 영상 재생 시 스트리밍 기반 처리 고려 가능 이어보기 및 최근 탐색 기능 확장 가능
--	---

■ 기능 요구 사항

구분		편집		
ID		FR-17	요구사항명	문서 메타데이터 치환
개요		시스템은 문서로 감지된 영역의 개인정보중 주민번호, 주소, 연락처는 누가봐도 거짓 정보로 보이도록 치환하여야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 예: 주민번호(87878-6111000), 연락처(111-2345-9876) 등 기존 패턴과 형식이 전혀 다른 정보로 치환 - 실제 문서 형식을 모방하는 가짜 문서 생성을 금지해야 한다. - 사용자의 오남용 책임 동의를 받아야 한다(NFR-18 연동). - 처리 완료 파일에 스테가노그래피 워터마크가 자동 삽입되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	하	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-17-01	메타데이터 치환	주민번호(87878-6111000), 연락처(111-2345-9876) 등 기존 패턴과 형식이 전혀 다른 정보로 치환	
FR-17-02	실제 형식 모방 금지	시스템은 문서 형식을 모방하는 가짜 문서를 생성하지 않아야 한다.	
FR-17-03	사용자 동의 수집	시스템은 오남용 책임 고지 및 사용자 동의를 수집해야 한다.	NFR-18 연동
FR-17-04	워터마크 삽입	시스템은 치환 처리 완료 파일에 스테가노그래피 워터마크를 자동 삽입해야 한다.	
특이사항	STT, OCR, 캡셔닝, 장면 분석 결과를 통합 활용 가능 메타데이터는 검색 성능 향상을 위한 인덱스로 활용 가능 백터 DB 기반 Semantic Search 연계 고려 가능 대용량 분석 처리 시 비동기 큐 기반 구조 고려 필요 향후 AI 추천 및 자동 분류 기능 확장 가능		

■ 기능 요구 사항

구분		검색		
ID		FR-18	요구사항명	자연어 검색 기능
개요		사용자는 영상의 내용을 자연어로 입력하여 관련 구간을 검색할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 자연어 형태의 검색어 입력을 지원해야 한다. - STT 변환 텍스트(FR-03)를 기반으로 자연어 검색을 처리해야 한다. - 검색 결과에 관련 구간의 타임코드 및 텍스트 요약을 포함해야 한다. - 검색 결과가 없는 경우 안내 메시지를 표시해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-18-01	자연어 검색 입력	시스템은 사용자가 자연어 형태의 검색어를 입력할 수 있는 검색창을 제공해야 한다.	

요구사항 명세

FR-18-02	STT 텍스트 기반 검색	시스템은 STT 변환 텍스트를 기반으로 자연어 검색을 처리할 수 있어야 한다.	FR-03 연동
FR-18-03	검색 결과 표시	시스템은 검색 결과로 관련 구간의 타임코드 및 텍스트 요약 목록으로 표시할 수 있어야 한다.	
FR-18-04	검색 결과 없음 안내	시스템은 검색 결과가 없는 경우 사용자에게 안내 메시지를 표시해야 한다.	
특이사항	메타데이터는 STT, OCR, 캡셔닝, 장면 분석 결과와 연동 가능 검색 성능 향상을 위한 인덱스 구조 고려 필요 대용량 메타데이터 조회 시 페이지네이션 처리 고려 가능 메타데이터 수정 시 검색 인덱스 재생성 필요 가능 향후 AI 추천 및 자동 태깅 기능과 연계 가능		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기능 요구 사항

구분		검색		
ID		FR-19	요구사항명	키워드 기반 검색 기능
요구 사항 내역	개요	사용자는 키워드를 입력하여 영상 내 해당 키워드가 포함된 구간을 검색할 수 있어야 한다.		
	상세	- 단일 키워드 및 복수 키워드 검색을 지원해야 한다.		
		- STT 변환 텍스트(FR-03)에서 키워드를 검색하여 일치 구간 목록을 반환해야 한다.		
		- 검색 결과 목록에 타임코드를 포함해야 한다.		
		- 검색 결과 클릭 시 해당 구간으로 이동해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-19-01	키워드 입력	시스템은 사용자가 키워드를 입력할 수 있는 검색창을 제공해야 한다.	
FR-19-02	키워드 매칭 검색	시스템은 STT 변환 텍스트에서 입력 키워드와 일치하는 구간을 검색할 수 있어야 한다.	FR-03 연동
FR-19-03	복수 키워드 지원	시스템은 AND/OR 조건의 복수 키워드 검색을 지원해야 한다.	
FR-19-04	검색 결과 이동	사용자는 검색 결과 항목을 클릭하여 해당 타임코드로 이동할 수 있어야 한다.	FR-12 연동
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		리포트		
ID		FR-20	요구사항명	종합 리스크 진단 리포트
개요		시스템은 탐지된 시각/음성 위험 요소를 종합하여 위험 등급 및 노출 사유를 리포트로 제공할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 분석 완료 후 개인정보 노출 항목, 위치, 유형이 포함된 리포트를 자동 생성해야 한다.		
		- 위험 등급(높음/중간/낮음)을 기준으로 리포트를 구성해야 한다.		
		- 무료 사용자도 분석 리포트를 조회할 수 있어야 한다.		
		- 리포트는 화면 표시 및 PDF 다운로드 형식으로 제공되어야 한다.		
		- 리포트 내 개인정보 탐지 좌표는 이미지에 시각적으로 표시되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-20-01	리포트 자동 생성	시스템은 분석 완료 후 노출 항목, 위치, 유형을 포함한 리스크 진단 리포트를 자동 생성할 수	

요구사항 명세

		있어야 한다.	
FR-20-02	위험 등급 표시	시스템은 탐지된 위험 요소를 높음/중간/낮음 등급으로 분류하여 리포트에 표시해야 한다.	
FR-20-03	무료 사용자 리포트 제공	시스템은 무료 사용자에게도 분석 리포트 조회 기능을 제공해야 한다.	
FR-20-04	PDF 다운로드 지원	시스템은 리포트를 PDF 파일로 다운로드할 수 있는 기능을 제공해야 한다.	
FR-20-05	탐지 좌표 시각 표시	시스템은 리포트 내 탐지된 개인정보 영역을 이미지에 시각적으로 표시해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분 ID	리포트		
	FR-21	요구사항명	SNS 계정 누적 리포트
요구 사항 내역	개요	시스템은 연동된 SNS 계정의 전체 분석 이력을 기반으로 위험도 리스트 및 사유를 누적 리포트 형태로 제공할 수 있어야 한다.	
	상세	- SNS 계정(FR-31 연동) 분석 이력의 누적 데이터를 기반으로 리포트를 생성해야 한다. - 전체 게시물의 위험 항목 및 사유를 요약하여 제공해야 한다. - 위험 항목별 비율 및 추이를 차트로 표시해야 한다. - 리포트는 최근 30일/90일/전체 기간 단위로 필터링할 수 있어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-21-01	누적 분석 리포트 생성	시스템은 SNS 계정의 분석 이력을 기반으로 누적 리스크 리포트를 생성할 수 있어야 한다.	FR-31, FR-32 연동
FR-21-02	위험 항목 요약	시스템은 전체 게시물의 위험 항목 및 사유를 요약하여 제공해야 한다.	
FR-21-03	기간 필터링	사용자는 최근 30일/90일/전체 기간을 선택하여 리포트를 필터링할 수 있어야 한다.	
FR-21-04	위험 비율 차트	시스템은 위험 항목별 비율을 차트 형태로 표시해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분 ID	파일		
	FR-22	요구사항명	구간 설정 및 컷 다운로드
요구 사항 내역	개요	사용자는 시작/종료 시간을 입력하여 해당 구간만 재인코딩하여 다운로드할 수 있어야 한다.	
	상세	- 시작/종료 타임코드(초 단위)를 입력하여 다운로드 구간을 지정할 수 있어야 한다. - 지정된 구간을 FFmpeg으로 재인코딩하여 MP4 파일로 제공해야 한다. - 다운로드 파일에는 스테가노그래피 워터마크가 자동 삽입되어야 한다. - 구간별(세그먼트) 다운로드는 유료 플랜 사용자에게만 제공되어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	중	중
	출처	FFmpeg	

요구사항 명세

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-22-01	구간 타임코드 입력	사용자는 시작/종료 타임코드를 입력하여 다운로드 구간을 지정할 수 있어야 한다.	
FR-22-02	FFmpeg 재인코딩	시스템은 지정된 구간을 FFmpeg을 사용하여 MP4 형식으로 재인코딩할 수 있어야 한다.	FFmpeg
FR-22-03	워터마크 자동 삽입	시스템은 구간별(세그먼트) 다운로드 파일에도 스테가노그래피 워터마크를 자동 삽입해야 한다.	
FR-22-04	유료 플랜 제한	시스템은 구간별(세그먼트) 다운로드 기능을 유료 플랜 사용자에게만 제공해야 한다.	
FR-22-05	다운로드 링크 제공	시스템은 재인코딩 완료 후 사용자에게 다운로드 링크를 제공해야 한다.	
특이사항	-		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기능 요구 사항

구분		파일		
ID		FR-23	요구사항명	전체 렌더링 파일 다운로드
요구 사항 내역	개요	사용자는 보안 처리가 완료된 전체 영상/이미지 파일을 로컬 시스템으로 다운로드할 수 있어야 한다.		
	상세	- 렌더링 완료된 파일을 MP4(영상) 또는 JPG/PNG(이미지) 형식으로 다운로드할 수 있어야 한다.		
		- 다운로드 파일에는 스테가노그래피 워터마크가 자동 삽입되어야 한다.		
		- 유료 사용자는 7일 이내에 다운로드 링크를 재사용할 수 있어야 한다.		
		- 무료 사용자는 처리 완료 즉시 1회 다운로드 후 파일이 파기되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-23-01	렌더링 완료 파일 다운로드	사용자는 보안 처리가 완료된 파일을 MP4 또는 이미지 형식으로 다운로드할 수 있어야 한다.	
FR-23-02	워터마크 자동 삽입	시스템은 다운로드 제공 파일에 스테가노그래피 워터마크를 자동 삽입해야 한다.	
FR-23-03	유료 사용자 7일 보관	시스템은 유료 사용자의 처리 완료 파일을 최대 7일간 보관하여 재다운로드를 지원해야 한다.	NFR-01 연동
FR-23-04	무료 사용자 즉시 파기	시스템은 무료 사용자의 처리 완료 파일을 다운로드 완료 후 즉시 삭제해야 한다.	NFR-12 연동
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		로그인		
ID		FR-24	요구사항명	소셜 간편 로그인/가입
개요		사용자는 구글, 메타 등 OAuth 2.0 기반 소셜 계정으로 별도 절차 없이 로그인 및 회원가입을 할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 구글, 메타 OAuth 2.0 기반 소셜 로그인을 지원해야 한다.		
		- 최초 소셜 로그인 시 자동으로 계정이 생성되어야 한다.		
		- 소셜 로그인 처리 완료 후 서비스 이용약관 동의를 받아야 한다(NFR-16 연동).		
		- 소셜 로그인 실패 시 오류 사유를 사용자에게 안내해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	OAuth 2.0		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-24-01	소셜 로그인 지원	시스템은 구글, 메타 OAuth 2.0 기반 소셜 로그인을 지원해야 한다.	OAuth 2.0
FR-24-02	자동 계정 생성	시스템은 최초 소셜 로그인 시 자동으로 사용자	

요구사항 명세

		계정을 생성해야 한다.	
FR-24-03	이용약관 동의 수집	시스템은 소셜 로그인 완료 후 서비스 이용약관 동의를 수집해야 한다.	NFR-16 연동
FR-24-04	로그인 실패 안내	시스템은 소셜 로그인 실패 시 오류 사유를 사용자에게 안내해야 한다.	
FR-24-05	로그인 세션 관리	시스템은 로그인 세션을 안전하게 관리하고, 세션 만료 시 재인증을 요구해야 한다.	
특이사항	-		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기능 요구 사항

구분		이력(히스토리)		
ID		FR-25	요구사항명	실시간 진행률 및 ETA 표시
요구 사항 내역	개요	시스템은 렌더링 처리 중 진행률(%) 게이지 및 예상 완료 시간(ETA)을 실시간으로 제공할 수 있어야 한다.		
	상세	- 렌더링 진행률을 퍼센트(%) 단위로 실시간 표시해야 한다.		
		- 예상 완료 시간(ETA)을 분/초 단위로 제공해야 한다.		
		- 브라우저 창을 닫아도 서버에서 렌더링이 계속 진행되어야 한다(NFR-11 연동).		
		- 처리 완료 시 사용자에게 알림을 발송해야 한다(FR-40 연동).		
	유형	기능		
	중요도	하	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-25-01	진행률 실시간 표시	시스템은 렌더링 처리 진행률을 퍼센트(%) 단위로 실시간 업데이트하여 표시해야 한다.	
FR-25-02	ETA 표시	시스템은 렌더링 예상 완료 시간(ETA)을 분/초 단위로 사용자에게 제공해야 한다.	
FR-25-03	비동기 백그라운드 처리 연동	시스템은 브라우저 종료 시에도 서버에서 렌더링을 계속 진행할 수 있어야 한다.	NFR-11 연동
FR-25-04	처리 완료 알림 연동	시스템은 렌더링 완료 시 사용자에게 완료 알림을 발송해야 한다.	FR-40 연동
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		이력(히스토리)		
ID		FR-26	요구사항명	파일/작업 목록 및 상세 조회
요구 사항 내역	개요	사용자는 업로드한 파일의 처리 상태(대기/완료), 해상도, 재생 시간 등 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
	상세	- 업로드한 파일 목록을 처리 상태(대기중/처리중/완료/실패)별로 조회할 수 있어야 한다.		
		- 파일별 해상도, 재생 시간, 업로드 일시, 처리 결과를 확인할 수 있어야 한다.		
		- 목록을 날짜, 상태, 파일명 기준으로 정렬 및 필터링할 수 있어야 한다.		
		- 처리 완료된 파일의 리포트(FR-20) 및 다운로드 링크에 접근할 수 있어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-26-01	파일 목록 조회	사용자는 업로드한 파일 목록을 처리 상태별로 조회할 수 있어야 한다.	
FR-26-02	파일 상세 정보 조회	사용자는 파일의 해상도, 재생 시간, 업로드 일시, 처리 결과 등 상세 정보를 확인할 수	

요구사항 명세

		있어야 한다.	
FR-26-03	목록 정렬/필터링	사용자는 파일 목록을 날짜, 상태, 파일명 기준으로 정렬 및 필터링할 수 있어야 한다.	
FR-26-04	리포트 및 다운로드 링크 접근	사용자는 처리 완료된 파일의 리포트 및 다운로드 링크에 목록에서 바로 접근할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		이력(히스토리)		
ID		FR-27	요구사항명	사용자 데이터 수동 소거
개요		사용자는 자신의 원본 파일, 처리 결과물, DB 로그를 수동으로 즉시 완전 삭제할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 원본 파일, 처리 결과물, 관련 DB 로그를 개별 또는 일괄 삭제할 수 있어야 한다. - 삭제 처리는 스토리지 레벨의 물리적 완전 파기를 원칙으로 한다(NFR-03 연동). - 삭제 전 사용자에게 확인 절차를 제공해야 한다. - 삭제 완료 후 목록에서 해당 항목이 즉시 제거되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-27-01	개별 파일 삭제	사용자는 원본 파일, 처리 결과물을 개별적으로 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-27-02	일괄 삭제	사용자는 전체 파일 및 관련 데이터를 일괄 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-27-03	삭제 확인 절차	시스템은 삭제 처리 전 사용자에게 확인 절차를 제공해야 한다.	
FR-27-04	물리적 완전 파기	시스템은 삭제 처리 시 스토리지 레벨의 물리적 완전 파기를 수행해야 한다.	NFR-03 연동
특이사항	-		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기능 요구 사항

구분	SNS		
ID	FR-28	요구사항명	다이렉트 소셜 공유 연동
개요	사용자는 처리 완료된 결과물을 시스템 내에서 SNS 채널로 즉시 전송 및 공유할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 처리 완료 파일을 시스템 내에서 SNS 채널로 직접 공유할 수 있어야 한다. - 공유 전 파일에 스테가노그래피 워터마크가 삽입되어 있어야 한다. - 공유 성공/실패 여부를 사용자에게 안내해야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-28-01	SNS 공유 기능 제공	시스템은 처리 완료 파일을 SNS 채널로 공유할 수 있는 기능을 제공해야 한다.	
FR-28-02	워터마크 삽입 확인	시스템은 SNS 공유 전 파일에 스테가노그래피 워터마크가 삽입되어 있음을 확인해야 한다.	
FR-28-03	공유 결과 안내	시스템은 SNS 공유 성공/실패 여부를 사용자에게 안내해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분	SNS		
ID	FR-29	요구사항명	SNS URL 연동
개요	사용자는 검증 전용 페이지에 인스타그램 등 개인 SNS 계정 URL을 입력하여 계정을 연동할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- SNS 계정 URL(인스타그램 등)을 입력하여 계정을 시스템에 연동할 수 있어야 한다. - 연동된 계정은 FR-32 게시물 스캐닝에 활용되어야 한다. - 입력된 URL에 대한 유효성 검사를 수행해야 한다. - 연동 계정 목록을 조회 및 삭제할 수 있어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-29-01	SNS URL 입력	사용자는 SNS 계정 URL을 입력하여 시스템에 연동할 수 있어야 한다.	
FR-29-02	URL 유효성 검사	시스템은 입력된 SNS URL의 형식 유효성을 검사해야 한다.	
FR-29-03	연동 계정 목록 조회	사용자는 연동된 SNS 계정 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-29-04	연동 계정 삭제	사용자는 연동된 SNS 계정을 삭제할 수 있어야 한다.	

요구사항 명세

		한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		SNS		
ID		FR-30	요구사항명	게시물 스캐닝
개요		시스템은 연동된 SNS 계정 내 영상/이미지 게시물을 탐색하여 개인정보 노출 리스크를 전수 조사할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 연동된 SNS 계정의 게시물 목록을 수집하여 분석 대상으로 등록할 수 있어야 한다. - 각 게시물의 이미지/영상에 대해 FR-01 탐지를 적용할 수 있어야 한다. - 스캐닝 결과를 FR-21 누적 리포트로 제공할 수 있어야 한다. - 스캐닝 처리는 비동기로 수행되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	하	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-30-01	게시물 목록 수집	시스템은 연동된 SNS 계정의 게시물 목록을 수집할 수 있어야 한다.	FR-31 연동
FR-30-02	게시물 분석 적용	시스템은 수집된 게시물의 이미지/영상에 FR-01 탐지를 적용할 수 있어야 한다.	FR-01 연동
FR-30-03	스캐닝 결과 리포트	시스템은 스캐닝 결과를 FR-21 누적 리포트에 반영할 수 있어야 한다.	FR-21 연동
FR-30-04	비동기 처리	시스템은 게시물 스캐닝을 비동기 방식으로 처리해야 한다.	
특이사항	-		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기능 요구 사항

구분		결제		
ID		FR-31	요구사항명	결제 시스템
요구 사항 내역	개요	시스템은 금융결제 API를 통해 사용자가 선택한 플랜에 대한 실제 결제를 처리할 수 있어야 한다.		
	상세	- Toss 또는 PayPal 결제 API를 통해 플랜 결제를 처리할 수 있어야 한다. - 결제 성공 시 해당 플랜이 즉시 활성화되어야 한다. - 결제 실패 시 실패 사유를 사용자에게 안내해야 한다. - 결제 이력은 FR-35 결제 연동 이력에 기록되어야 한다. - 결제 정보는 PCI-DSS 기준에 따라 안전하게 처리되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	Toss/PayPal		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-31-01	결제 API 연동	시스템은 Toss 또는 PayPal 결제 API를 통해 플랜 결제를 처리할 수 있어야 한다.	Toss/PayPal
FR-31-02	결제 성공 플랜 활성화	시스템은 결제 성공 시 해당 플랜을 즉시 활성화해야 한다.	
FR-31-03	결제 실패 안내	시스템은 결제 실패 시 실패 사유를 사용자에게 안내해야 한다.	
FR-31-04	결제 이력 기록	시스템은 모든 결제 요청 및 결과를 이력으로 기록해야 한다.	FR-35 연동
FR-31-05	결제 보안 처리	시스템은 결제 정보를 PCI-DSS 기준에 따라 안전하게 처리해야 한다.	
특이사항	-		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기능 요구 사항

구분		플랜		
ID		FR-32	요구사항명	플랜/할당량 실시간 조회
요구 사항 내역	개요	사용자는 현재 사용 중인 플랜과 남은 처리 횟수 및 처리 용량을 실시간으로 조회할 수 있어야 한다.		
	상세	- 현재 구독 중인 플랜명 및 만료일을 조회할 수 있어야 한다.		
		- 남은 처리 횟수 및 처리 가능 용량을 실시간으로 표시해야 한다.		
		- 처리 한도 초과 시 사용자에게 경고를 표시해야 한다.		
		- 플랜 업그레이드 페이지로 이동할 수 있는 링크를 제공해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-32-01	플랜 정보 조회	사용자는 현재 구독 중인 플랜명, 기간, 만료일을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-32-02	남은 처리량 표시	시스템은 남은 처리 횟수 및 처리 가능 용량을 실시간으로 표시해야 한다.	
FR-32-03	한도 초과 경고	시스템은 처리 한도 초과 시 사용자에게 경고 메시지를 표시해야 한다.	
FR-32-04	업그레이드 링크 제공	시스템은 플랜 업그레이드 페이지로 이동할 수 있는 링크를 제공해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		플랜		
ID		FR-33	요구사항명	플랜 결제 연동 및 로그아웃
개요		사용자는 플랜을 업그레이드하고, 시스템에서 안전하게 로그아웃 및 탈퇴할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 플랜 업그레이드 요청 시 FR-33 결제 시스템과 연동하여 처리해야 한다.		
		- 업그레이드 완료 후 새 플랜의 처리 한도가 즉시 반영되어야 한다.		
		- 로그아웃 시 세션 데이터가 안전하게 폐기되어야 한다.		
		- 탈퇴 시 사용자의 모든 데이터 삭제 처리 절차를 안내해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-33-01	플랜 업그레이드	사용자는 현재 플랜을 상위 플랜으로 업그레이드할 수 있어야 한다.	FR-33 연동
FR-33-02	업그레이드 즉시 반영	시스템은 결제 성공 후 새 플랜의 처리 한도를 즉시 반영해야 한다.	

요구사항 명세

FR-33-03	로그아웃 처리	시스템은 로그아웃 시 세션 데이터를 안전하게 폐기해야 한다.	
FR-33-04	탈퇴 안내	시스템은 탈퇴 요청 시 사용자 데이터 삭제 절차를 안내해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		크레딧		
ID		FR-34	요구사항명	크레딧 조회 기능
개요		사용자는 보유한 크레딧 잔액 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 현재 보유 크레딧 잔액을 조회할 수 있어야 한다. - 크레딧 유효 기간(만료일)을 표시해야 한다. - 크레딧 충전 및 사용 이력으로 이동할 수 있는 링크를 제공해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	하	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-34-01	크레딧 잔액 조회	사용자는 현재 보유 크레딧 잔액을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-34-02	크레딧 유효 기간 표시	시스템은 크레딧의 유효 기간(만료일)을 표시해야 한다.	
FR-34-03	크레딧 이력 링크 제공	시스템은 크레딧 충전 및 사용 이력 페이지로 이동할 수 있는 링크를 제공해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		크레딧		
ID		FR-35	요구사항명	크레딧 차감 기능
개요		시스템은 AI 분석 기능 사용 시 정해진 크레딧을 차감할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- AI 분석 기능 사용 시 처리 유형별 크레딧을 차감해야 한다. - 차감 전 잔액이 부족한 경우 처리를 거부하고 안내를 제공해야 한다. - 차감 이력은 FR-39 크레딧 사용 내역에 기록되어야 한다. - 처리 실패 시 차감된 크레딧을 복구해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	하	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-35-01	크레딧 차감 처리	시스템은 AI 분석 기능 사용 시 처리 유형별 정해진 크레딧을 차감해야 한다.	
FR-35-02	잔액 부족 처리 거부	시스템은 크레딧 잔액 부족 시 처리를 거부하고 충전 안내를 제공해야 한다.	
FR-35-03	차감 이력 기록	시스템은 크레딧 차감 내역을 FR-39 사용 이력에 기록해야 한다.	FR-39 연동
FR-35-04	처리 실패 크레딧 복구	시스템은 처리 실패 시 차감된 크레딧을	

요구사항 명세

		자동으로 복구해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		크레딧		
ID		FR-36	요구사항명	크레딧 충전 기능
개요		사용자는 FR-33 결제 시스템을 통해 크레딧을 충전할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 크레딧 충전 단위(50개 / 100개 / 200개 등)를 선택할 수 있어야 한다. - FR-33 결제 시스템과 연동하여 결제 후 크레딧이 즉시 적립되어야 한다. - 충전 이력은 FR-39 사용 내역에 기록되어야 한다. - 충전 완료 후 업데이트된 잔액이 즉시 반영되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	하	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-36-01	충전 단위 선택	사용자는 크레딧 충전 단위를 선택하여 결제 요청을 진행할 수 있어야 한다.	
FR-36-02	결제 연동 충전	시스템은 FR-33 결제 시스템 연동으로 결제 성공 후 크레딧을 즉시 적립해야 한다.	FR-33 연동
FR-36-03	충전 이력 기록	시스템은 크레딧 충전 내역을 FR-39 사용 이력에 기록해야 한다.	FR-39 연동
FR-36-04	잔액 즉시 반영	시스템은 충전 완료 후 업데이트된 잔액을 즉시 반영하여 표시해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		크레딧		
ID		FR-37	요구사항명	크레딧 사용 내역 조회 기능
개요		사용자는 크레딧 충전 및 차감 사용 내역을 조회할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 충전 및 차감 내역을 날짜, 유형별로 조회할 수 있어야 한다. - 각 내역에 일시, 처리 유형, 크레딧 변동량, 잔액을 표시해야 한다. - 조회 기간을 선택하여 필터링할 수 있어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	하	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-37-01	사용 내역 목록 조회	사용자는 크레딧 충전 및 차감 내역 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-37-02	내역 상세 정보 표시	시스템은 각 내역에 일시, 처리 유형, 크레딧 변동량, 잔액을 표시해야 한다.	
FR-37-03	기간 필터링	사용자는 조회 기간을 선택하여 크레딧 사용 내역을 필터링할 수 있어야 한다.	
특이사항	-		

요구사항 명세

■ 기능 요구 사항

구분		알람		
ID		FR-38	요구사항명	작업 완료 알람
개요		시스템은 요청한 작업 완료 시 사용자에게 이메일 또는 브라우저 알람을 발송할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 렌더링/분석 작업 완료 시 이메일 또는 브라우저 푸시 알람을 발송해야 한다. - 알람에 완료된 작업 유형, 파일명, 완료 일시를 포함해야 한다. - 알람 발송 실패 시 재시도 처리를 수행해야 한다. - 사용자의 알람 설정(FR-41)에 따라 발송 여부를 결정해야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	하	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-38-01	이메일 알람 발송	시스템은 작업 완료 시 사용자 이메일로 완료 알람을 발송할 수 있어야 한다.	
FR-38-02	브라우저 푸시 알람	시스템은 작업 완료 시 브라우저 푸시 알람을 발송할 수 있어야 한다.	
FR-38-03	알람 내용 포함	시스템은 알람에 작업 유형, 파일명, 완료 일시를 포함해야 한다.	
FR-38-04	알람 설정 연동	시스템은 사용자의 알람 설정(FR-41)에 따라 알람 발송 여부를 결정해야 한다.	FR-41 연동
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		환경설정		
ID		FR-39	요구사항명	알람 설정
개요		사용자는 작업 완료 시 이메일 또는 브라우저 알람 수신 여부를 설정할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 이메일 알람 수신 여부를 활성화/비활성화할 수 있어야 한다. - 브라우저 푸시 알람 수신 여부를 활성화/비활성화할 수 있어야 한다. - 알람 설정 변경은 즉시 반영되어야 한다.		
	유형	기능		
	중요도	하	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-39-01	이메일 알람 설정	사용자는 이메일 알람 수신 여부를 활성화/비활성화할 수 있어야 한다.	
FR-39-02	브라우저 알람 설정	사용자는 브라우저 푸시 알람 수신 여부를 활성화/비활성화할 수 있어야 한다.	
FR-39-03	설정 즉시 반영	시스템은 알람 설정 변경 사항을 즉시 반영해야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분	환경설정
----	------

요구사항 명세

ID	FR-40	요구사항명	학습 데이터 활용
개요	사용자는 자신의 처리 데이터를 내부 모델 학습에 활용하는 것에 대한 동의 여부를 설정할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 학습 데이터 활용 동의 여부를 설정할 수 있어야 한다. - 동의 여부와 무관하게 원본 데이터는 외부 LLM으로 전송되지 않아야 한다. - 동의 철회 시 기존 학습 데이터 활용을 즉시 중단해야 한다. - 동의 이력은 일시와 함께 저장되어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	난이도
	출처	하	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-40-01	학습 활용 동의 설정	사용자는 처리 데이터의 내부 모델 학습 활용에 동의 또는 거부할 수 있어야 한다.	
FR-40-02	원본 데이터 외부 전송 금지	시스템은 동의 여부와 무관하게 원본 데이터를 외부 서버로 전송하지 않아야 한다.	
FR-40-03	동의 철회 즉시 반영	시스템은 동의 철회 시 해당 사용자 데이터의 학습 활용을 즉시 중단해야 한다.	
FR-40-04	동의 이력 저장	시스템은 동의 일시와 버전을 기록하여 저장해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분	화이트리스트		
ID	FR-41	요구사항명	사용자 확인용 이미지 업로드
개요	시스템은 업로드된 이미지 파일에서 사용자 객체를 탐지 할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- JPG, PNG 형식의 이미지 업로드를 지원해야 한다. - 이미지 업로드 후 FR-01 탐지를 자동 수행해야 한다. - 이미지 최대 파일 크기 제한(100MB 이하)을 적용해야 한다. - 업로드 완료 후 탐지 결과를 사용자에게 표시해야 한다. (객체 탐지 가능 유/무)	
	유형	기능	
	중요도	중	난이도
	출처	중	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-41-01	이미지 파일 업로드	시스템은 JPG, PNG 형식의 이미지 파일 업로드를 지원해야 한다.	JPG, PNG
FR-41-02	파일 크기 제한	시스템은 이미지 업로드 시 최대 100MB 이하만 허용해야 한다.	
FR-41-03	자동 탐지 수행	시스템은 이미지 업로드 완료 후 FR-01 탐지를 자동 수행해야 한다.	FR-01 연동
FR-41-04	탐지 결과 표시	시스템은 탐지 완료 후 결과를 사용자에게 표시해야 한다. (객체 탐지 가능 유/무)	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분	대쉬보드
----	------

요구사항 명세

ID	FR-42	요구사항명	시스템 트래픽/통계 대시보드
개요	관리자는 서버 부하, API 호출량, 가입자 추이 통계를 조회할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 서버 부하(CPU/메모리), API 호출량을 실시간으로 조회할 수 있어야 한다. - 일/주/월별 가입자 추이 통계를 그래프로 제공해야 한다. - 플랜별 사용자 수 및 처리량 통계를 제공해야 한다. - 관리자 권한을 보유한 사용자만 접근할 수 있어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	난이도
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-42-01	서버 부하 모니터링	관리자는 서버 CPU, 메모리 사용량을 실시간으로 조회할 수 있어야 한다.	
FR-42-02	API 호출량 통계	관리자는 API 호출량 통계를 기간별로 조회할 수 있어야 한다.	
FR-42-03	가입자 추이 통계	관리자는 일/주/월별 가입자 추이를 그래프로 조회할 수 있어야 한다.	
FR-42-04	관리자 접근 제한	시스템은 해당 기능을 관리자 권한 사용자에게만 제공해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분	대쉬보드		
ID	FR-43	요구사항명	어뷰징 모니터링
개요	관리자는 비정상적인 방식으로 실행 중인 작업을 실시간으로 확인하고 조치할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 비정상 처리량, 반복 요청 등 어뷰징 패턴을 실시간으로 탐지하여 표시해야 한다. - 어뷰징으로 탐지된 사용자 또는 작업을 일시 중지할 수 있어야 한다. - 탐지 기준 임계값을 관리자가 설정할 수 있어야 한다. - 관리자 권한을 보유한 사용자만 접근할 수 있어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	난이도
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-43-01	어뷰징 패턴 탐지	시스템은 비정상 처리량, 반복 요청 등 어뷰징 패턴을 실시간으로 탐지하여 표시해야 한다.	
FR-43-02	어뷰징 사용자 일시 중지	관리자는 어뷰징으로 탐지된 사용자 또는 작업을 일시 중지할 수 있어야 한다.	
FR-43-03	임계값 설정	관리자는 어뷰징 탐지 기준 임계값을 설정할 수 있어야 한다.	
FR-43-04	관리자 접근 제한	시스템은 해당 기능을 관리자 권한 사용자에게만 제공해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분	대쉬보드
----	------

요구사항 명세

ID	FR-44	요구사항명	처리 큐 관리
개요	관리자는 현재 실행 중인 처리 작업 큐를 실시간으로 확인하고 관리할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 현재 처리 대기 중, 처리 중인 작업 목록을 실시간으로 표시해야 한다. - 특정 작업을 강제 종료할 수 있어야 한다. - 처리 큐 길이 및 평균 처리 시간을 표시해야 한다. - 관리자 권한을 보유한 사용자만 접근할 수 있어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	난이도
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-44-01	처리 큐 목록 표시	시스템은 현재 대기 중 및 처리 중인 작업 목록을 실시간으로 표시해야 한다.	
FR-44-02	작업 강제 종료	관리자는 특정 작업을 강제 종료할 수 있어야 한다.	
FR-44-03	큐 통계 표시	시스템은 처리 큐 길이 및 평균 처리 시간을 표시해야 한다.	
FR-44-04	관리자 접근 제한	시스템은 해당 기능을 관리자 권한 사용자에게만 제공해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분	대쉬보드		
ID	FR-45	요구사항명	컴플라이언스 로그/감사
개요	관리자는 법적으로 문제가 될 수 있는 처리 내역 및 동의 이력을 조회하고 관리할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 사용자 동의 이력(약관, 공문서 처리 면책 등)을 조회할 수 있어야 한다. - 법적 분쟁 대비용 처리 이력(일시, 사용자 ID, IP)을 조회할 수 있어야 한다. - 컴플라이언스 로그는 최소 1년간 보관되어야 한다. - 관리자 권한을 보유한 사용자만 접근할 수 있어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	난이도
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-45-01	동의 이력 조회	관리자는 사용자의 약관 동의 이력을 조회할 수 있어야 한다.	NFR-19 연동
FR-45-02	처리 이력 조회	관리자는 처리 일시, 사용자 ID, IP가 포함된 처리 이력을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-45-03	로그 보관 기간	시스템은 컴플라이언스 로그를 최소 1년간 보관해야 한다.	
FR-45-04	관리자 접근 제한	시스템은 해당 기능을 관리자 권한 사용자에게만 제공해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분	사용자 관리
----	--------

요구사항 명세

ID	FR-46	요구사항명	전체 사용자 상태 조회
개요	관리자는 가입된 사용자의 목록과 이용 중인 요금제 상태를 조회할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 전체 가입 사용자 목록을 조회할 수 있어야 한다. - 사용자별 가입일, 이용 플랜, 처리 건수를 조회할 수 있어야 한다. - 사용자를 검색 및 필터링할 수 있어야 한다. - 관리자 권한을 보유한 사용자만 접근할 수 있어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	난이도
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-46-01	사용자 목록 조회	관리자는 전체 가입 사용자 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-46-02	사용자 상세 정보 조회	관리자는 사용자별 가입일, 이용 플랜, 처리 건수 등 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-46-03	사용자 검색/필터링	관리자는 사용자 목록을 검색 및 필터링할 수 있어야 한다.	
FR-46-04	관리자 접근 제한	시스템은 해당 기능을 관리자 권한 사용자에게만 제공해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분	사용자 관리		
ID	FR-47	요구사항명	사용자 크레딧 수동 조정
개요	관리자는 CS 대응 등을 위해 특정 사용자의 크레딧을 수동으로 지급 또는 차감할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 특정 사용자에게 크레딧을 수동으로 지급하거나 차감할 수 있어야 한다. - 조정 사유를 필수 입력하도록 해야 한다. - 조정 이력은 관리자 ID 및 일시와 함께 저장되어야 한다. - 관리자 권한을 보유한 사용자만 접근할 수 있어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	난이도
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-47-01	크레딧 수동 지급	관리자는 특정 사용자에게 크레딧을 수동으로 지급할 수 있어야 한다.	
FR-47-02	크레딧 수동 차감	관리자는 특정 사용자의 크레딧을 수동으로 차감할 수 있어야 한다.	
FR-47-03	조정 사유 입력	시스템은 크레딧 수동 조정 시 사유 입력을 필수로 요구해야 한다.	
FR-47-04	조정 이력 저장	시스템은 크레딧 조정 이력을 관리자 ID, 일시와 함께 저장해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분	사용자 관리
----	--------

요구사항 명세

ID	FR-48	요구사항명	잔류 파일 강제 소거
개요	관리자는 시스템 오류로 서버에 남은 파일 및 개인정보를 즉시 영구 삭제할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 특정 사용자의 잔류 파일을 즉시 물리적으로 영구 삭제할 수 있어야 한다. - 삭제 처리 결과(삭제된 파일 수, 용량)를 확인할 수 있어야 한다. - 삭제 이력은 관리자 ID 및 일시와 함께 저장되어야 한다. - 관리자 권한을 보유한 사용자만 접근할 수 있어야 한다.	
	유형	기능	
	중요도	하	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-48-01	잔류 파일 강제 삭제	관리자는 특정 사용자의 잔류 파일을 즉시 물리적으로 영구 삭제할 수 있어야 한다.	NFR-03 연동
FR-48-02	삭제 결과 확인	시스템은 삭제 완료 후 삭제된 파일 수 및 용량을 표시해야 한다.	
FR-48-03	삭제 이력 저장	시스템은 강제 삭제 이력을 관리자 ID, 일시와 함께 저장해야 한다.	
FR-48-04	관리자 접근 제한	시스템은 해당 기능을 관리자 권한 사용자에게만 제공해야 한다.	
특이사항	-		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요. 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함. 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준. 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기능 요구 사항

구분		파일/데이터		
ID		NFR-01	요구사항명	7일 보관 지원
요구 사항 내역	개요	시스템은 유료 사용자에게 한해 처리 완료 파일을 최대 7일간 보관 및 제공해야 한다.		
	상세	- 유료 사용자의 처리 완료 파일은 완료 시점으로부터 최대 7일간 보관해야 한다.		
		- 보관 기간 내 사용자는 언제든지 파일을 다시 다운로드할 수 있어야 한다.		
		- 보관 기한 만료 3일 전 사용자에게 만료 예정 알림을 발송해야 한다.		
		- 무료 사용자의 파일은 다운로드 완료 후 즉시 파기되어야 한다(NFR-12 연동).		
	유형	비기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-01-01	유료 사용자 7일 보관	시스템은 유료 사용자의 처리 완료 파일을 완료 시점으로부터 최대 7일간 보관해야 한다.	
NFR-01-02	보관 기간 내 다운로드	시스템은 보관 기간 내 사용자가 파일을 다시 다운로드할 수 있도록 지원해야 한다.	
NFR-01-03	만료 예정 알림	시스템은 보관 기한 만료 3일 전 사용자에게 만료 예정 알림을 발송해야 한다.	
NFR-01-04	무료 사용자 즉시 파기	시스템은 무료 사용자의 처리 완료 파일을 다운로드 완료 후 즉시 파기해야 한다.	NFR-12 연동
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		파일/데이터		
ID		NFR-02	요구사항명	데이터 자동 영구 소거
개요		시스템은 7일 경과 시 유료 사용자 파일도 스케줄러가 자동으로 물리적으로 완전 파기해야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 보관 기간(7일) 만료 시 시스템 스케줄러가 자동으로 파일을 물리적으로 삭제해야 한다.		
		- 삭제 처리는 스토리지 레벨의 물리적 완전 파기 방식으로 수행되어야 한다.		
		- 자동 삭제 처리 결과는 시스템 로그에 기록되어야 한다.		
		- 삭제 완료 후 사용자에게 삭제 완료 알림을 발송해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	보안 필수		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-02-01	스케줄러 자동 삭제	시스템 스케줄러는 보관 기간 만료 시 자동으로 해당 파일을 물리적으로 삭제해야 한다.	
NFR-02-02	물리적 완전 파기	시스템은 파일 삭제 시 스토리지 레벨의 물리적 완전 파기 방식을 적용해야 한다.	NFR-03 연동

요구사항 명세

NFR-02-03	삭제 로그 기록	시스템은 자동 삭제 처리 결과를 시스템 로그에 기록해야 한다.	
NFR-02-04	삭제 완료 알림	시스템은 파일 자동 삭제 완료 후 해당 사용자에게 삭제 완료 알림을 발송해야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		파일/데이터		
ID		NFR-03	요구사항명	데이터 영구 파기 정책
개요		시스템의 모든 데이터 삭제 처리는 논리적 삭제가 아닌 스토리지 레벨의 물리적 완전 파기를 원칙으로 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 데이터 삭제 요청 시 DB 논리 삭제(플래그 처리)가 아닌 물리적 파기를 수행해야 한다. - 파일 삭제 후 동일 스토리지 공간에서 데이터 복구가 불가능해야 한다. - 삭제 처리 완료 여부를 확인할 수 있는 로그가 남아야 한다. - 삭제 정책은 사용자 수동 삭제(FR-27), 자동 만료 삭제(NFR-02), 관리자 강제 삭제(FR-50) 모두에 적용되어야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-03-01	물리적 파기 적용	시스템은 모든 삭제 처리에서 스토리지 레벨의 물리적 완전 파기를 적용해야 한다.	
NFR-03-02	데이터 복구 불가 보장	시스템은 물리적 파기 후 동일 스토리지에서 데이터 복구가 불가능하도록 보장해야 한다.	
NFR-03-03	삭제 완료 로그	시스템은 삭제 처리 완료 여부를 확인할 수 있는 로그를 저장해야 한다.	
NFR-03-04	전체 삭제 경로 적용	물리적 파기 정책은 사용자 수동, 자동 만료, 관리자 강제 삭제 등 모든 삭제 경로에 적용되어야 한다.	FR-27, NFR-02, FR-50
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		파일		
ID		NFR-04	요구사항명	다중 파일 일괄 처리
개요		시스템은 여러 장의 이미지나 영상에 동일한 보안 규칙을 한 번에 적용하는 일괄 처리를 지원해야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 복수의 이미지/영상 파일을 동시에 선택하여 일괄 업로드할 수 있어야 한다. - 동일한 보안 처리 규칙을 선택된 모든 파일에 일괄 적용할 수 있어야 한다. - 일괄 처리 진행 현황을 파일별로 표시해야 한다. - 일부 파일 처리 실패 시 나머지 파일의 처리는 계속 진행되어야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	Batch 처리		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-04-01	복수 파일 선택	사용자는 복수의 이미지/영상 파일을 동시에 선택하여 업로드할 수 있어야 한다.	

요구사항 명세

NFR-04-02	일괄 보안 규칙 적용	시스템은 동일한 보안 처리 규칙을 선택된 모든 파일에 일괄 적용할 수 있어야 한다.	
NFR-04-03	파일별 진행 현황 표시	시스템은 일괄 처리 진행 현황을 파일별로 표시해야 한다.	
NFR-04-04	부분 실패 처리	시스템은 일부 파일 처리 실패 시 나머지 파일의 처리를 계속 진행해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		파일		
ID		NFR-05	요구사항명	대용량 분할(Chunk) 업로드
개요		시스템은 대용량 영상을 작은 조각(Chunk)으로 나누어 업로드하여 멈춤 현상을 방지해야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 파일을 일정 크기의 청크(예: 5MB)로 분할하여 순차 업로드해야 한다. - 청크 업로드 진행률을 실시간으로 사용자에게 표시해야 한다. - 청크 업로드 완료 후 서버에서 파일을 재조합하여 무결성을 검증해야 한다. - 최대 500MB 파일의 청크 업로드를 지원해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-05-01	청크 분할 업로드	시스템은 파일을 청크 단위로 분할하여 순차적으로 업로드할 수 있어야 한다.	
NFR-05-02	청크 진행률 표시	시스템은 청크 업로드 진행률을 실시간으로 표시해야 한다.	
NFR-05-03	파일 재조합 및 무결성 검증	시스템은 청크 업로드 완료 후 파일을 재조합하고 무결성을 검증해야 한다.	
NFR-05-04	대용량 파일 지원	시스템은 최대 500MB 파일의 청크 업로드를 지원해야 한다.	
특이사항	-		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	고관홍		
	2026/05/18		

■ 기능 요구 사항

구분		파일		
ID		NFR-06	요구사항명	단절 시 업로드 이어받기
요구 사항 내역	개요	시스템은 네트워크 단절 등 발생 시 끊긴 시점부터 이어 올리기 기능을 지원해야 한다.		
	상세	- 업로드 중 네트워크 단절 발생 시 업로드 진행 상태를 저장해야 한다.		
		- 재연결 후 끊긴 시점부터 업로드를 재개할 수 있어야 한다.		
		- 이어받기는 업로드 중단 후 24시간 이내에 재개할 수 있어야 한다.		
		- 이어받기 실패 시 처음부터 재업로드를 안내해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-06-01	업로드 상태 저장	시스템은 업로드 중단 시 진행 상태(업로드된 체크 정보)를 저장해야 한다.	
NFR-06-02	끊긴 시점부터 재개	시스템은 재연결 후 업로드가 중단된 시점부터 이어 올리기를 지원해야 한다.	
NFR-06-03	이어받기 유효 기간	시스템은 업로드 중단 후 24시간 이내에 이어받기를 지원해야 한다.	
NFR-06-04	이어받기 실패 안내	시스템은 이어받기 실패 시 처음부터 재업로드하도록 사용자에게 안내해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		파일		
ID		NFR-07	요구사항명	멀티 확장자 동시 업로드
개요		이미지 / 영상을 한 번에 업로드할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- JPG, PNG, MP4, MOV 등 이미지/영상 파일 형식을 지원해야 한다.		
		- 동일 업로드 세션에서 서로 다른 파일 형식을 함께 업로드할 수 있어야 한다.		
		- 지원하지 않는 파일 형식은 업로드 전에 검증하여 거부해야 한다.		
		- 파일 형식별 크기 제한을 개별 적용해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	하	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-07-01	멀티 파일 형식 지원	시스템은 JPG, PNG, MP4, MOV 등 이미지/영상 파일 형식을 지원해야 한다.	
NFR-07-02	혼합 형식 동시 업로드	시스템은 동일 업로드 세션에서 서로 다른 파일 형식을 함께 업로드할 수 있어야 한다.	

요구사항 명세

NFR-07-03	미지원 형식 거부	시스템은 지원하지 않는 파일 형식을 업로드 전 검증하여 거부해야 한다.	
NFR-07-04	형식별 크기 제한	시스템은 파일 형식별 크기 제한을 개별적으로 적용해야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		파일		
ID		NFR-08	요구사항명	업로드 처리 성능
요구 사항 내역	개요	시스템은 무료/유료 사용자에게 따라 파일 업로드 처리를 차등 지원해야 한다.		
	상세	- 무료 사용자는 파일당 최대 100MB, 유료 사용자는 최대 500MB 업로드를 지원해야 한다. - 무료 사용자는 월 처리 횟수 제한을, 유료 사용자는 플랜별 제한을 적용해야 한다. - 업로드 처리 중 서버 오류 발생 시 재시도 안내를 제공해야 한다. - 동시 업로드 요청을 처리할 수 있도록 비동기 처리를 지원해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-08-01	사용자 등급별 용량 제한	시스템은 무료 사용자 100MB, 유료 사용자 500MB 파일 업로드를 지원해야 한다.	
NFR-08-02	처리 횟수 차등 적용	시스템은 무료/유료 사용자별 월 처리 횟수 제한을 적용해야 한다.	
NFR-08-03	비동기 업로드 처리	시스템은 동시 업로드 요청을 비동기 방식으로 처리할 수 있어야 한다.	
NFR-08-04	서버 오류 재시도 안내	시스템은 업로드 처리 중 서버 오류 발생 시 재시도 안내를 제공해야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		파일		
ID		NFR-09	요구사항명	스태가노그래피 워터마크 자동 삽입
요구 사항 내역	개요	시스템은 처리 완료된 모든 파일에 악용 방지를 위한 보이지 않는 스태가노그래피 워터마크를 자동 삽입해야 한다.		
	상세	- 모든 처리 완료 파일에 스태가노그래피 방식의 워터마크를 자동으로 삽입해야 한다. - 워터마크는 처리 일시, 사용자 식별 정보를 포함해야 한다. - 워터마크는 육안으로 식별할 수 없어야 한다. - 워터마크 삽입 실패 시 파일 제공이 차단되어야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-09-01	자동 워터마크 삽입	시스템은 처리 완료된 모든 파일에 스태가노그래피 워터마크를 자동 삽입해야 한다.	

요구사항 명세

NFR-09-02	워터마크 내용 포함	시스템은 워터마크에 처리 일시, 사용자 식별 정보를 포함해야 한다.	
NFR-09-03	워터마크 비가시성	시스템의 워터마크는 육안으로 식별할 수 없어야 한다.	
NFR-09-04	삽입 실패 파일 차단	시스템은 워터마크 삽입 실패 시 해당 파일의 제공을 차단해야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		파일		
ID		NFR-10	요구사항명	EXIF/메타데이터 자동 제거
개요		시스템은 처리 완료 파일에서 GPS, 기기 정보, 작성자 정보 등 EXIF 및 메타데이터를 자동 제거해야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 처리 완료 파일에서 GPS 위치 정보를 자동 제거해야 한다. - 촬영 기기 정보, 작성자 정보 등 EXIF 메타데이터를 자동 제거해야 한다. - 메타데이터 제거 처리는 파일 다운로드 전에 완료되어야 한다. - 제거 처리 결과는 리포트에 포함되어야 한다.		
	유형	비가능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-10-01	GPS 정보 제거	시스템은 처리 완료 파일에서 GPS 위치 정보를 자동 제거해야 한다.	
NFR-10-02	EXIF 메타데이터 제거	시스템은 촬영 기기, 작성자 정보 등 EXIF 메타데이터를 자동 제거해야 한다.	
NFR-10-03	다운로드 전 처리 완료	시스템은 메타데이터 제거 처리를 파일 다운로드 전에 완료해야 한다.	
NFR-10-04	제거 결과 리포트 포함	시스템은 메타데이터 제거 처리 결과를 분석 리포트에 포함해야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		서버		
ID		NFR-11	요구사항명	비동기 백그라운드 처리
개요		시스템은 브라우저 종료 시에도 서버에서 렌더링 처리를 멈추지 않고 완료해야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 렌더링 처리는 서버 비동기 방식으로 수행되어야 한다. - 브라우저 종료 또는 세션 종료 시에도 서버에서 처리가 계속 진행되어야 한다. - 처리 완료 시 사용자에게 알림을 발송해야 한다(FR-40 연동). - 서버 재시작 시에도 처리 중인 작업 상태가 복구되어야 한다.		
	유형	비가능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	비동기 방식		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-11-01	서버 비동기 처리	시스템은 렌더링 처리를 서버 비동기 방식으로 수행해야 한다.	

요구사항 명세

NFR-11-02	브라우저 종료 무관 처리	시스템은 브라우저 종료 또는 세션 종료 시에도 서버에서 처리를 계속 진행해야 한다.	
NFR-11-03	완료 알림 발송	시스템은 처리 완료 시 사용자에게 알림을 발송해야 한다.	FR-40 연동
NFR-11-04	서버 재시작 후 복구	시스템은 서버 재시작 시에도 처리 중인 작업 상태를 복구할 수 있어야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		서버		
요구 사항 내역	ID	NFR-12	요구사항명	무료 사용자 즉시 파기
	개요	시스템은 무료 사용자의 처리 완료 파일을 다운로드 완료 또는 세션 종료 시 서버에서 즉시 물리적으로 파기해야 한다.		
	상세	- 무료 사용자는 처리 완료 후 다운로드 1회 제공 후 파일이 즉시 파기되어야 한다. - 무료 사용자가 세션을 종료한 경우에도 파일이 즉시 파기되어야 한다. - 파기 처리는 스토리지 레벨의 물리적 완전 파기 방식을 적용해야 한다. - 파기 처리 완료는 시스템 로그에 기록되어야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-12-01	다운로드 후 즉시 파기	시스템은 무료 사용자의 파일을 다운로드 완료 후 즉시 물리적으로 파기해야 한다.	
NFR-12-02	세션 종료 시 파기	시스템은 무료 사용자의 세션 종료 시 처리 완료 파일을 즉시 파기해야 한다.	
NFR-12-03	물리적 완전 파기 적용	시스템은 파기 처리 시 스토리지 레벨의 물리적 완전 파기 방식을 적용해야 한다.	NFR-03 연동
NFR-12-04	파기 로그 기록	시스템은 파기 처리 완료를 시스템 로그에 기록해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		서버		
요구 사항 내역	ID	NFR-13	요구사항명	처리 및 응답 성능
	개요	시스템은 영상 분석 요청 시 1분 이내에 시작하며, 15분 영상 기준 5분 이내에 처리를 완료해야 한다.		
	상세	- 영상 분석 처리는 요청 접수 후 1분 이내에 시작되어야 한다. - 15분 길이 영상의 분석 처리는 5분 이내에 완료되어야 한다. - GPU 가속 처리를 통해 성능 요건을 충족해야 한다. - 처리 성능 저하 시 사용자에게 예상 처리 시간을 안내해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	GPU 가속		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-13-01	분석 처리 시작 시간	시스템은 영상 분석 요청 접수 후 1분 이내에	

요구사항 명세

		처리를 시작해야 한다.	
NFR-13-02	분석 처리 완료 시간	시스템은 15분 길이 영상의 분석 처리를 5분 이내에 완료해야 한다.	GPU 가속
NFR-13-03	GPU 가속 적용	시스템은 GPU 가속 처리를 통해 처리 성능 요건을 충족해야 한다.	
NFR-13-04	성능 저하 시 안내	시스템은 처리 성능 저하 시 사용자에게 예상 처리 시간을 안내해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		서버		
ID		NFR-14	요구사항명	외부 연동 무결성
요구 사항 내역	개요	시스템은 가짜 메타데이터 생성 시 사용자의 실제 정보를 외부 서버에 절대 전송하지 않아야 한다.		
	상세	- 외부 LLM 연동 시 사용자 원본 데이터를 전송하지 않고 메타 요청 형식만 전송해야 한다. - 외부 API 호출 시 전송 데이터를 로그로 기록하여 감사 추적을 지원해야 한다. - 외부 API 응답 데이터의 무결성을 검증해야 한다. - 외부 서버 장애 시 내부 폴백(Fallback) 처리를 수행해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-14-01	원본 데이터 외부 전송 금지	시스템은 외부 LLM 연동 시 사용자 원본 데이터를 전송하지 않고 메타 요청 형식만 전송해야 한다.	
NFR-14-02	외부 연동 로그 기록	시스템은 외부 API 호출 시 전송 데이터를 로그로 기록해야 한다.	
NFR-14-03	응답 데이터 무결성 검증	시스템은 외부 API 응답 데이터의 무결성을 검증해야 한다.	
NFR-14-04	외부 서버 장애 폴백	시스템은 외부 서버 장애 시 내부 폴백 처리를 수행해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

구분		서버		
ID		NFR-15	요구사항명	전송·저장 암호화
개요		시스템은 사용자가 업로드한 모든 파일 데이터를 AES-256 기반으로 암호화하여 저장해야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 업로드된 모든 파일은 AES-256 방식으로 암호화하여 저장해야 한다. - 파일 전송 시 HTTPS(TLS 1.2 이상) 암호화 통신을 사용해야 한다. - 암호화 키는 안전하게 관리되어야 한다. - 암호화 처리 실패 시 파일 저장이 거부되어야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	상	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
----	------	----	----

요구사항 명세

NFR-15-01	AES-256 저장 암호화	시스템은 업로드된 모든 파일을 AES-256 방식으로 암호화하여 저장해야 한다.	AES-256
NFR-15-02	HTTPS 전송 암호화	시스템은 파일 전송 시 HTTPS(TLS 1.2 이상) 암호화 통신을 사용해야 한다.	TLS 1.2 이상
NFR-15-03	암호화 키 관리	시스템은 암호화 키를 안전하게 관리해야 한다.	
NFR-15-04	암호화 실패 처리	시스템은 암호화 처리 실패 시 해당 파일의 저장을 거부해야 한다.	
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-16	요구사항명	서비스 이용약관 동의
개요		사용자는 회원가입 및 최초 파일 업로드 시 서비스 이용약관에 필수 동의해야 하며, 미동의 시 서비스 이용이 제한되어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 회원가입 시 서비스 이용약관 동의가 필수이어야 한다. - 최초 파일 업로드 시에도 이용약관 동의 여부를 확인해야 한다. - 미동의 시 서비스 핵심 기능 이용이 제한되어야 한다. - 동의 이력은 일시, 약관 버전과 함께 DB에 저장되어야 한다(NFR-19 연동).		
	유형	비기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-16-01	회원가입 시 약관 동의	시스템은 회원가입 시 서비스 이용약관 동의를 필수로 요구해야 한다.	
NFR-16-02	최초 업로드 시 약관 확인	시스템은 최초 파일 업로드 시 이용약관 동의 여부를 확인해야 한다.	
NFR-16-03	미동의 시 서비스 제한	시스템은 이용약관 미동의 시 서비스 핵심 기능 이용을 제한해야 한다.	
NFR-16-04	동의 이력 저장	시스템은 약관 동의 이력을 일시, 약관 버전과 함께 저장해야 한다.	NFR-19 연동
특이사항		-	

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-17	요구사항명	콘텐츠 권리 확인 동의
개요		사용자는 파일 업로드 시 해당 콘텐츠가 본인 소유이거나 처리 권한을 보유함을 확인하는 동의 절차를 거쳐야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 파일 업로드 시 "본인 또는 동의받은 콘텐츠만 업로드합니다" 체크박스 동의를 필수로 요구해야 한다. - 미동의 시 파일 업로드가 차단되어야 한다. - 동의 이력은 파일별로 저장되어야 한다(NFR-19 연동).		
	유형	비기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
----	------	----	----

요구사항 명세

NFR-17-01	콘텐츠 권리 동의 체크박스	시스템은 파일 업로드 시 콘텐츠 권리 확인 체크박스 동의를 필수로 요구해야 한다.	
NFR-17-02	미동의 시 업로드 차단	시스템은 콘텐츠 권리 동의 미완료 시 파일 업로드를 차단해야 한다.	
NFR-17-03	파일별 동의 이력 저장	시스템은 콘텐츠 권리 동의 이력을 파일별로 저장해야 한다.	NFR-19 연동
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-18	요구사항명	문서 처리 면책 고지 동의
개요		문서가 감지된 경우 오남용에 대한 책임이 사용자에게 있음을 고지하고 동의를 받아야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 문서 감지 시 오남용 책임 고지 모달을 표시해야 한다. - 사용자 동의 없이는 문서 처리를 진행할 수 없어야 한다. - 동의 이력은 처리 건별로 저장되어야 한다(NFR-19 연동). - 고지 내용은 법적 검토를 거친 문구를 사용해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-18-01	면책 고지 모달 표시	시스템은 문서 감지 시 오남용 책임 고지 모달을 표시해야 한다.	
NFR-18-02	동의 없이 처리 불가	시스템은 사용자 동의 없이 문서 처리를 진행할 수 없도록 해야 한다.	
NFR-18-03	처리 건별 동의 이력 저장	시스템은 문서 처리 면책 동의 이력을 처리 건별로 저장해야 한다.	NFR-19 연동
NFR-18-04	법적 검토 문구 사용	시스템의 면책 고지 문구는 법적 검토를 거친 내용을 사용해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		제약사항		
ID		NFR-19	요구사항명	약관 동의 이력 보관
개요		시스템은 사용자의 약관 동의 일시, 버전, IP를 기록하여 분쟁 발생 시 증빙 자료로 활용할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 약관 동의 일시, 약관 버전, 사용자 IP를 함께 저장해야 한다. - 동의 이력은 법적 분쟁 대비를 위해 최소 3년간 보관해야 한다. - 동의 이력을 관리자가 조회할 수 있어야 한다(FR-47 연동). - 이력 데이터는 임의로 수정 또는 삭제할 수 없어야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-19-01	동의 일시/버전/IP 저장	시스템은 약관 동의 일시, 약관 버전, 사용자 IP를 함께 저장해야 한다.	

요구사항 명세

NFR-19-02	이력 최소 3년 보관	시스템은 약관 동의 이력을 최소 3년간 보관해야 한다.	
NFR-19-03	관리자 이력 조회	관리자는 약관 동의 이력을 조회할 수 있어야 한다.	FR-47 연동
NFR-19-04	이력 수정/삭제 불가	시스템은 약관 동의 이력 데이터를 임의로 수정 또는 삭제할 수 없도록 보호해야 한다.	
특이사항	-		

■ 기능 요구 사항

구분		UI/UX		
ID		NFR-20	요구사항명	직관적 인터페이스 지원
개요		시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경 모두에서 리스크를 즉각 인지할 수 있는 반응형 웹을 제공해야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- PC, 태블릿, 모바일 화면 크기에 맞는 반응형 웹 레이아웃을 제공해야 한다. - 개인정보 위험 등급을 색상과 아이콘으로 즉각 인지할 수 있도록 표시해야 한다. - 주요 기능(업로드, 분석, 다운로드)은 3회 이내의 클릭으로 접근할 수 있어야 한다. - 웹 접근성(WCAG 2.1 AA) 기준을 충족해야 한다.		
	유형	비기능		
	중요도	하	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-20-01	반응형 웹 제공	시스템은 PC, 태블릿, 모바일 환경에 맞는 반응형 웹 레이아웃을 제공해야 한다.	
NFR-20-02	위험 등급 시각적 표시	시스템은 개인정보 위험 등급을 색상과 아이콘으로 즉각 인지할 수 있도록 표시해야 한다.	
NFR-20-03	주요 기능 접근성	시스템의 주요 기능(업로드, 분석, 다운로드)은 3회 이내의 클릭으로 접근할 수 있어야 한다.	
NFR-20-04	웹 접근성 기준 충족	시스템은 WCAG 2.1 AA 수준의 웹 접근성 기준을 충족해야 한다.	
특이사항	-		

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음